

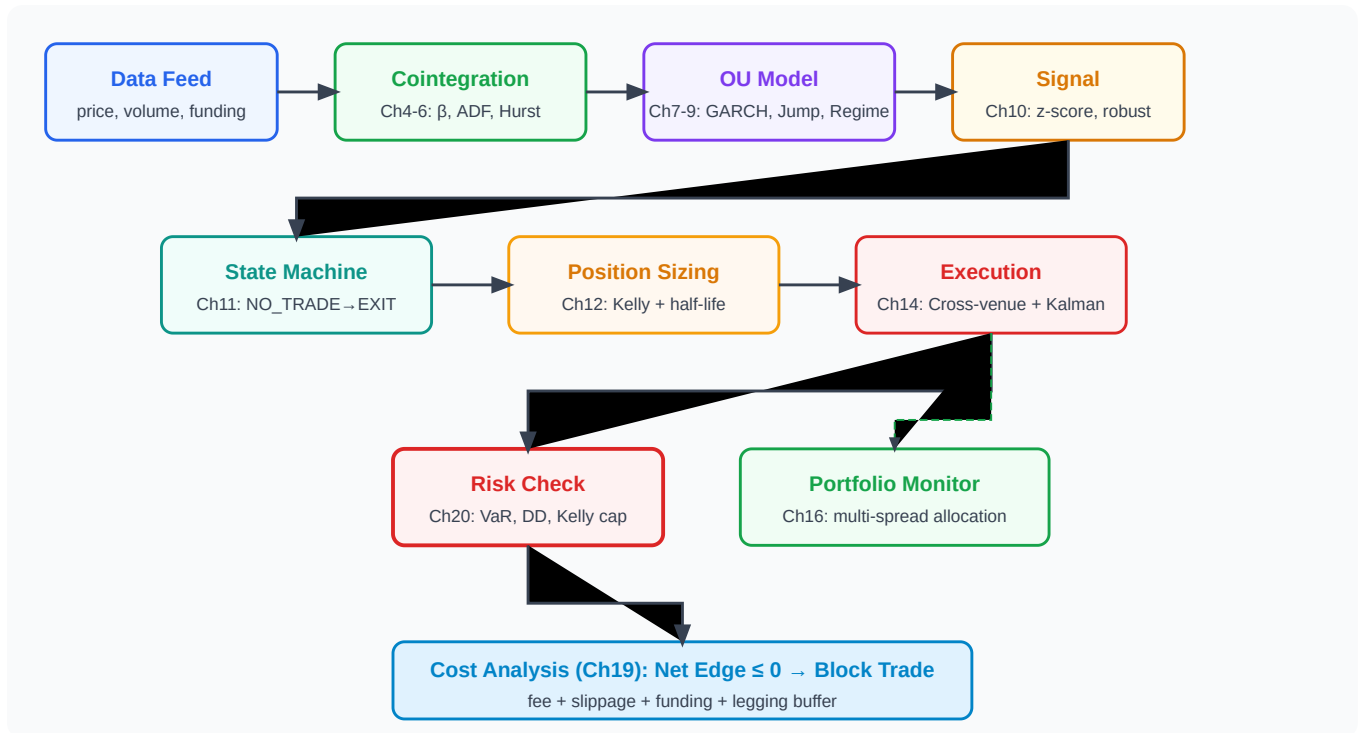
Risk Management & Portfolio: สรุป Framework ทั้งหมด

จาก cointegration ถึง risk limits — ภาพรวมของ stat arb system ที่สมบูรณ์
ทุกชิ้นส่วนทำงานร่วมกัน — เพิกเฉยชั้นเดียวทำให้ทั้งระบบพัง

แก่นของบทนี้ — บทสรุป

Stat arb ไม่ใช่แค่สูตรคณิตศาสตร์ — มันคือระบบที่ต้องการ **data quality + statistical rigor + execution discipline + risk management** ทำงานพร้อมกัน ขาดด้านใดด้านหนึ่งทำให้ edge หายไป

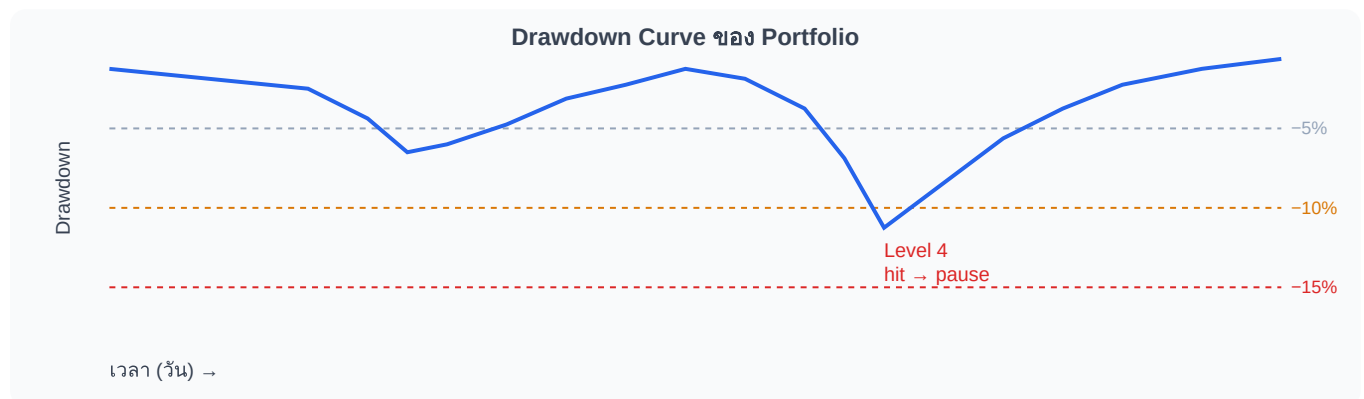
20.1 Framework Overview Diagram



Architecture ของ Stat Arb System — ทุก module เชื่อมกันเป็น pipeline จาก data ถึง execution

20.2 Drawdown Limits

Hierarchy ของ drawdown limits: Level 1 – Per Trade: $\text{max loss} = \text{entry_z} \times \sigma_{\text{spread}} \times \text{size} \times 1.5$ Level 2 – Per Day: $\text{max daily PnL loss} = 2\%$ ของ total capital Level 3 – Per Strategy: $\text{max drawdown} = 10\%$ ของ strategy capital Level 4 – Portfolio: $\text{max portfolio drawdown} = 15\%$ → system pause เมื่อ hit limit: Level 1 → close trade Level 2 → close all trades, no new entries ถึงวันถัดไป Level 3 → reduce size 50%, review parameters Level 4 → full stop, manual review required



Drawdown curve — เมื่อแตะ level 4 (-15%) ระบบหยุด รอ manual review และ recalibration

20.3 VaR/CVaR ของ Spread Position

$VaR_{95} = \sigma_{spread} \times 1.645 \times size \times \sqrt{hold_periods}$ $CVaR_{95} = E[loss \mid loss > VaR_{95}] \approx \sigma_{spread} \times 2.063 \times size \times \sqrt{hold_periods}$ (สำหรับ Normal distribution)
ตัวอย่าง: $\sigma_{spread} = 0.075\%$ (7.5bps ต่อ period) $size = \$100,000$ $hold = 1$ period
 $VaR_{95} = 0.00075 \times 1.645 \times 100,000 = \123 $CVaR_{95} = 0.00075 \times 2.063 \times 100,000 = \155 (expected loss ใน worst 5%)

20.4 Black Swan Scenarios

Scenario	Detection	Response	Recovery
Flash crash (>10% in 5m)	price_change > 5× σ_{daily}	Cancel all orders, close positions at market	Wait 30m, recheck cointegration
Exchange outage	API timeout > 30s	Hedge single leg on alternative venue	Close hedge when API restores
Cointegration breakdown	ADF p-value > 0.10 rolling	Enter INVALIDATED state immediately	Refit model with 30-day rolling data
Funding rate spike (>0.5%/8h)	Rate change > 3× historical σ	Reduce size 50%, widen stop-loss	Normalize after 1 funding period

20.5 Pseudo-code risk_check()

```
def risk_check(portfolio, new_trade, limits): """ portfolio: current open
positions + daily PnL new_trade: proposed trade parameters limits: RiskLimits
object (max_size, daily_stop, max_corr, max_var) """ # 1. Check trade size if
new_trade.notional > limits.max_single_size: return "REJECT", "Size exceeds limit"
# 2. Check daily drawdown if portfolio.daily_pnl < -limits.daily_stop: return
"REJECT", "Daily stop hit" # 3. Check correlation with existing positions for pos
in portfolio.positions: corr = rolling_correlation(new_trade.spread, pos.spread,
window=30) if corr > limits.max_correlation: return "REJECT", f"Correlation
{corr:.2f} with {pos.id}" # 4. Check portfolio VaR hypothetical =
portfolio.positions + [new_trade] new_var = compute_portfolio_var(hypothetical,
confidence=0.95) if new_var > limits.max_var * portfolio.total_capital: return
"REJECT", f"VaR {new_var:.1%} exceeds limit" # 5. Check edge (from Ch19)
edge_result = compute_edge(new_trade) if not edge_result["viable"]: return
"REJECT", f"Net edge {edge_result['net_edge_pct']:.2f}% <= 0" return "APPROVE",
"All checks passed"
```

20.6 สรุปบทเรียนทั้งหมด

CH.1-3

พื้นฐาน Synthetic Process

$\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$ คือ spread ที่ mean-revert;
OU process อธิบาย dynamics; half-life = $\ln(2)/k$

CH.4-6

Statistical Foundation

OLS/Kalman β ; Engle-Granger cointegration; Hurst exponent $H < 0.5$ = mean-reverting

CH.7-9

Advanced OU Models

GARCH conditional volatility; Jump-Diffusion fat tail;
Regime-Switching Markov chain

CH.10

Robust Z-score

Median/MAD robust ต่อ outlier; rolling window z-score; entry/exit band design

CH.11

State Machine

7-state machine ป้องกัน double-entry, race condition;
INVALIDATED เมื่อ coint หาย

CH.12

Position Sizing

Kelly $f^* = \text{edge}/\sigma^2$; half-life scaling; jump discount;
max drawdown constraint

CH.13

Perpetual Basis

Basis = perp – spot; fair basis จาก carry cost; entry
เมื่อ excess $> k \cdot \sigma$

CH.14-15

Execution

Cross-venue leg risk; synchronization; Kalman
dynamic β real-time update

CH.16

Portfolio

MV optimal weights; correlation heatmap; equal-weight robust baseline

CH.17-18

Applications

Commodity calendar spread (storage/convenience yield); Options parity arbitrage

CH.19

Cost Analysis

Gross – fee – spread – slippage – funding – legging =
Net edge; compute before every trade

CH.20

Risk Management

4-level drawdown limits; VaR/CVaR; black swan
procedures; portfolio heat monitoring

20.7 Next Steps

เส้นทางจากทฤษฎีสู่ Live Trading

1. **Backtest ครบทุก module** — test บน historical data ≥ 1 ปี รวม regime ต่างๆ ตรวจสอบว่า Sharpe, max drawdown อยู่ใน target
2. **Paper Trade 1–3 เดือน** — รัน system โดยไม่ใช้เงินจริง บันทึก slippage จริง vs model, latency จริง, execution quality
3. **Live Trading ด้วย Small Size** — เริ่มต้นด้วย 10% ของ target size เพิ่มทีละน้อยเมื่อ P&L confirmed
4. **Monitor และ Recalibrate** — refit OU parameters ทุกสัปดาห์; ตรวจสอบ cointegration ทุกวัน; review regime detection หลัง major events
5. **Expand Strategies** — เพิ่ม spread ใหม่เข้า portfolio เมื่อมีทุนและ operational capacity พอ

Golden Rules ของ Stat Arb

- ไม่มี edge ที่ "ถาวร" — ต้อง monitor และ adapt ตลอดเวลา
- Cost analysis ก่อนทุก trade — ไม่ assume
- Risk limits คือ non-negotiable — ไม่ override เพราะ "ครั้งนี้ต่างออกไป"
- Regime awareness เสมอ — ตลาดมีสภาวะต่างกัน parameter ชุดเดียวไม่พอ
- Execution quality กำหนด profitability เท่ากับ signal quality

แบบฝึกหัดสุดท้าย — Capstone

- คำถาม: Bybit และ Lighter ประกาศ merge platform — spread หายไปทันที ระบบควร respond อย่างไร?